Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»
Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа № 2

По дисциплине “Защита информации”

Выполнил: студент группы ИВТ-42-23

Иванов И.Л.

Проверил: кандидат технических наук

Ковалев С.В.

Чебоксары, 2026

1. **Цель работы:**

знакомство с классическим криптографическим алгоритмом - алгоритмом шифрования данных при помощи перестановки.

2. **Индивидуальное задание.**

Задание		
№ п.п.	*V*	*m*
1	{ а,б,..,я,a,b,..,z}	15

3. **Функция шифрования/дешифрования.**

$j = (i + 1) \ mod \ strLen$

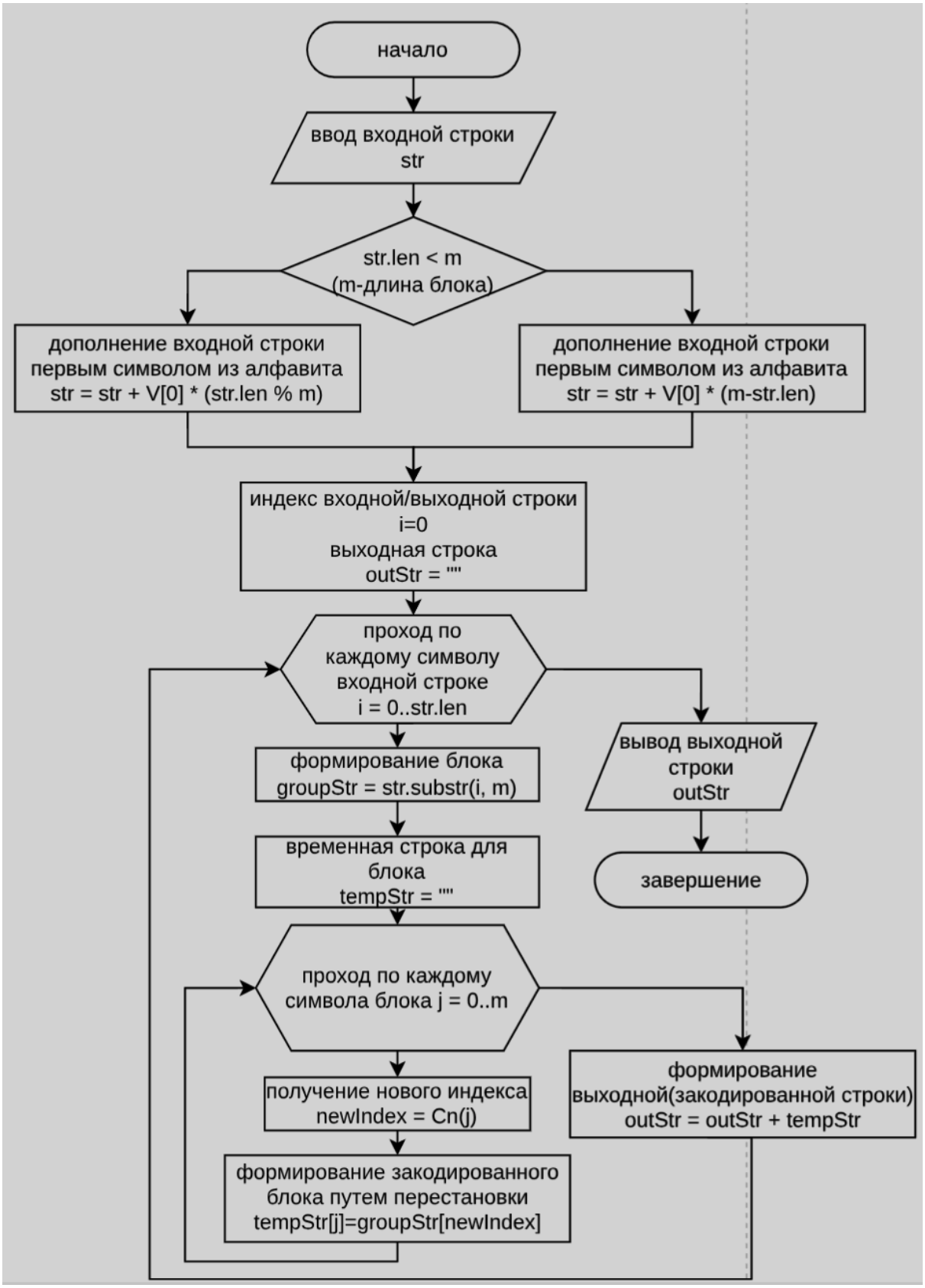
$i = (j - 1 + strLen) \ mod \ strLen$

i - индекс входной строки

j - индекс выходной строки

strLen - длина блока

4. **Текст программы, реализующей индивидуальное задание.**



https://github.com/kukirmash/labs/tree/main/7sem/ZI/lab2

```
#include "stdio.h"
#include "time.h"
```

```cpp
#include <string>
#include <map>

#define ALPHABET_SIZE 59
#define M 15
#define MAX_LEN 14
#define TESTS_COUNT 10

static const wchar_t alphabet[ALPHABET_SIZE] = {
   L'a', L'b', L'c', L'd', L'e', L'f', L'g', L'h', L'i', L'j',
   L'k', L'l', L'm', L'n', L'o', L'p', L'q', L'r', L's', L't',
   L'u', L'v', L'w', L'x', L'y', L'z',
   L'а', L'б', L'в', L'г', L'д', L'е', L'ё', L'ж', L'з', L'и',
   L'й', L'к', L'л', L'м', L'н', L'о', L'п', L'р', L'с', L'т',
    L'у', L'ф', L'х', L'ц', L'ч', L'ш', L'щ', L'ъ', L'ы', L'ь', L'э',
L'ю', L'я'
};

//-------------------------------------------------------------------
----------------------
// Генерирует случайную строку длинной strLen из алфавита (alphabet
размером alphabetSize)
std::wstring   GenerateRandomString(const   wchar_t*   alphabet,   int
alphabetSize, int strLen)
{
   std::wstring answer = L"";
   answer.resize(strLen);

   for (int i = 0; i < strLen; i++)
   {
       int randomIndex = rand() % alphabetSize;
       wchar_t randomChar = alphabet[randomIndex];
       answer[i] = randomChar;
   }

   return answer;
}

//-------------------------------------------------------------------
-----------------------
// Дополняет строку str символом sym, так чтобы длинна строки была
кратна multLen
```

```
void ExpandStrBySymbol(std::wstring& str, const wchar_t sym, int
multLen)
{
   int diff = 0;
   if (str.size() < multLen)
   {
       diff = multLen - str.size();
   }
   else
   {
       int remainder = str.size() % multLen;
       diff = multLen - remainder;
   }

   if (diff == 0)
       return;

   std::wstring addStr = std::wstring(diff, sym);
   str = str + addStr;
   str.shrink_to_fit();
}

//-------------------------------------------------------------------------
-----------------------
// Функция кодирования
int CodeFunc(int i, int strLen)
{
   return (i + 1) % strLen;
}

//-------------------------------------------------------------------------
-----------------------
// Функция декодирования
int DecodeFunc(int j, int strLen)
{
   return (j - 1 + strLen) % strLen;
}

// Указатель на фукнцию кодирования/декодирования
typedef int(*CodeFuncPtr)(int, int);

//-------------------------------------------------------------------------
-----------------------
```

```
// Функция кодирующая/декодирующая входную строку
std::wstring CodeStr(std::wstring inputStr, int groupLen, CodeFuncPtr
codeFunc)
{
   std::wstring outputString = L"";

   for (int i = 0; i < inputStr.size(); i += groupLen)
   {
       std::wstring groupStr = inputStr.substr(i, groupLen); // группа
       std::wstring tempStr = L"";
       tempStr.resize(groupLen);

       for (int j = 0; j < groupLen; j++)
       {
            int newIndex = codeFunc(j, groupLen);    //получение нового
индекса
          tempStr[j] = groupStr[newIndex];        //перестаовка
       }

       outputString += tempStr; // формирование выходной строки
   }

   return outputString;
}

//-------------------------------------------------------------------------
-----------------------
//   Функция   тестирования.   Кодирует   входную   строку,   декодирует
закодировнную строку, сравнивает входную и выходную строку
bool Test(std::wstring inputStr, int groupLen, CodeFuncPtr CodeFunc,
CodeFuncPtr DecodeFunc)
{
   std::wstring outputStr = CodeStr(inputStr, groupLen, CodeFunc);

   std::wstring decodeStr = CodeStr(outputStr, groupLen, DecodeFunc);

   bool isEqual = (inputStr == decodeStr);

   const wchar_t* color = isEqual ? L"\033[32m" : L"\033[31m";
   const wchar_t* reset = L"\033[0m";
       const  wchar_t*  status  =  isEqual  ?  L"\033[32mOK\033[0m"  :
L"\033[31mError\033[0m";
```

```
    fwprintf(stdout, L"%ls%-7ls%ls [%-20ls] [%-20ls] [%-20ls]\n", color,
status, reset, inputStr.c_str(), outputStr.c_str(), decodeStr.c_str());

    return isEqual;
}

//-------------------------------------------------------------------------
-----------------------
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "");
    srand(time(0));

    int strLen = 0;
    std::wstring inputStr = L"";
      fwprintf(stdout, L"%-7ls %-20ls %-20ls %-20ls\n", L"Status", L"
InputStr", L"   EncodeStr", L"     DecodeStr");
    for (int i = 0; i < TESTS_COUNT; i++)
    {
        strLen = rand() % MAX_LEN + 1;

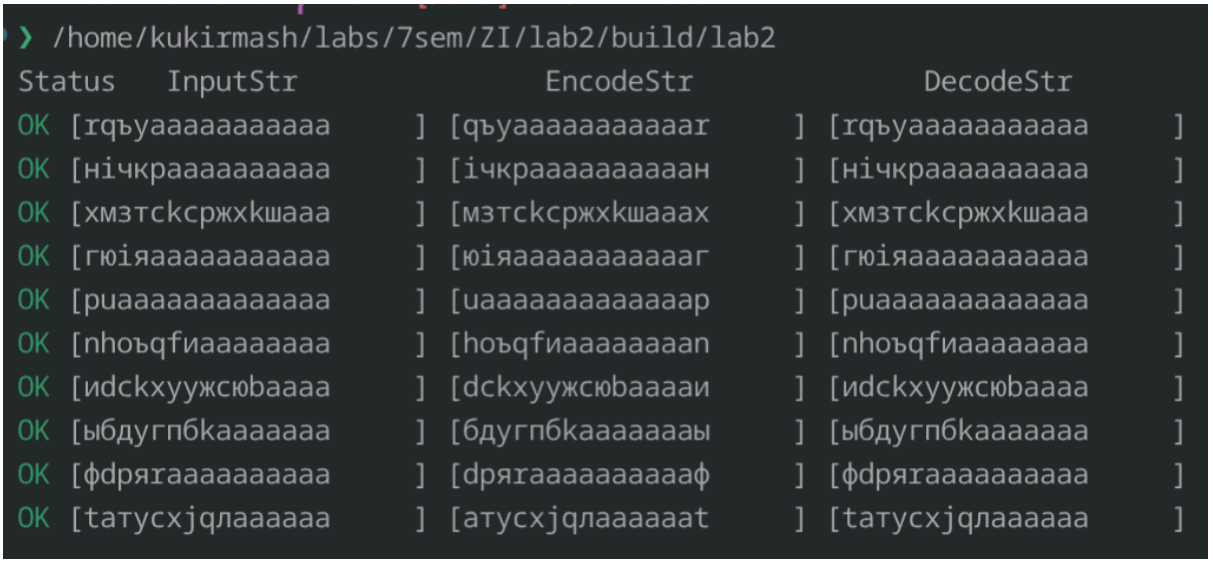
              inputStr = GenerateRandomString(alphabet, ALPHABET_SIZE,
strLen);

        ExpandStrBySymbol(inputStr, alphabet[0], M);

        bool isCorrect = Test(inputStr, M, CodeFunc, DecodeFunc);
    }
}

//-------------------------------------------------------------------------
-----------------------
```

5. **Пример открытого текста и соответствующей ему шифрограммы.**



6. Выводы по работе.

В ходе данной работы был изучен метод шифрования данных методом перестановки. Также были получены практические навыки использования данного метода.